绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2015 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）解析

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解


2015 年全国硕士研究生招生考试数学（三）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 设$\{x_n\}$是数列. 下列命题中不正确的是（　）.

（A）若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$

（B）若$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$

（C）若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$

（D）若$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$

【答案】(D)

【解析】

（A）若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则数列$x_n$的任意子列收敛于$a$，因此$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=a$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$，故（A）正确.

（B）因为$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=a$且$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$，而数列$x_n$的所有项恰好由偶数项子列和奇数项子列组成，所以$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，因此（B）正确.

（C）若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则任意子列均收敛于$a$，所以$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=a$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$，因此（C）正确.

（D）已知$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=a$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$，只能说明下标形如$3n$和$3n+1$的两组子列收敛于$a$，而下标形如$3n+2$的子列没有任何限制.

例如令$x_{3n}=a$，$x_{3n+1}=a$，$x_{3n+2}=a+1$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=a$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$，但$x_n$不收敛于$a$，所以（D）不正确.

综上所述，答案选（D）.

【小崔点睛】

若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则它的任意子列都收敛于$a$；反过来，要由若干子列推出原数列收敛，这些子列必须把原数列的所有项完整覆盖；偶数项x_{2n}和奇数项x_{2n+1}能够覆盖整个数列；而x_{3n}和x_{3n+1}还漏掉了x_{3n+2}，因此不能推出原数列收敛.

【预备知识】$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=A$且$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n-1}=A$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$.

证明：由题意得，对于$\forall\varepsilon>0$，$\exists N_1\in N_+$，当$n>N_1$时，使得$|x_{2n-1}-A|<\varepsilon$.

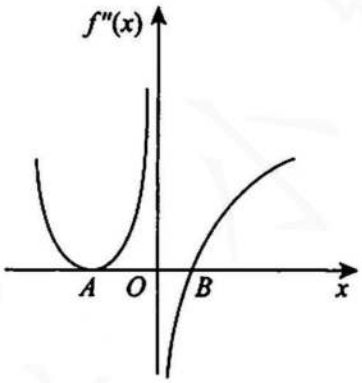
对于同一个ε，$\exists N_2\in N_+$，当$n>N_2$时，使得$|x_{2n}-A|<\varepsilon$.

取$N_0=\max\{2N_1,2N_2\}$，当$n>N_0$，从而无论n为奇数还是偶数，都有$|x_n-A|<\varepsilon$，故$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$.

直观理解：对于$\forall\varepsilon>0$，如果 101 项之后，x_{2n-1}与A的距离比ε小，200 项之后，x_{2n}与A的距离比ε小，那么必有，200 项之后，所有的x_n与A的距离比ε小.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其二阶导函数 $f''(x)$ 的图形如下图所示，则曲线 $y=f(x)$ 的拐点个数为（　）.



（A） 0　　（B） 1　　（C） 2　　（D） 3

【答案】(C)

【解析】

由 $f''(x)$ 的图像可知：在点 A 的左右两侧，$f''(x)>0$，其符号没有发生改变.

曲线 $y=f(x)$ 在 A 点两侧的凹凸性不变，所以 A 点所对应横坐标处不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

在 $x=0$ 的左侧，$f''(x)>0$；在 $x=0$ 的右侧，$f''(x)<0$.

虽然 $f''(0)$ 不存在，但题目已知 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，并且 $f''(x)$ 在 $x=0$ 两侧异号，

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 两侧的凹凸性发生改变，因此 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

在点 B 的左侧，$f''(x)<0$；在点 B 的右侧，$f''(x)>0$.

$f''(x)$ 在 B 点两侧异号，所以曲线在 B 点两侧的凹凸性发生改变，

因此 B 点所对应横坐标处是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

综上所述，曲线 $y=f(x)$ 共有 2 个拐点，故答案选（C）.

【小崔点睛】

判断拐点的关键是看曲线在该点两侧的凹凸性是否发生改变.

若 $f''(x)$ 在 x_0 两侧异号，则在 $f(x)$ 连续的条件下，$(x_0,f(x_0))$ 为拐点.

特别注意：$f''(x_0)=0$ 不是拐点的充分条件；$f''(x_0)$ 不存在也不代表 x_0 一定不是拐点.

最终还是要看 x_0 两侧 $f''(x)$ 是否变号.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(3) 设 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 2x,x^2+y^2\le 2y\}$，函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续，则 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　）.

(A) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

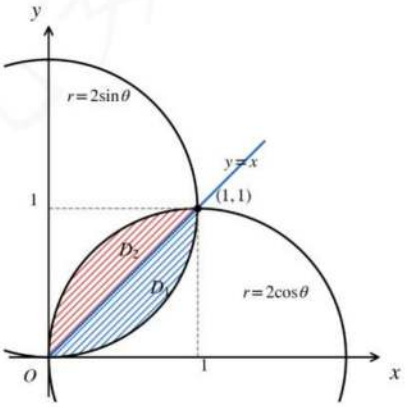
(B) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

(C) $2\int_0^1\mathrm{d}x\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{x}f(x,y)\mathrm{d}y$

(D) $2\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$

【答案】(B)

【解析】



由 $x^2+y^2\le 2x$，在极坐标下，$r^2\le 2r\cos\theta$，所以 $0\le r\le 2\cos\theta$，

又由 $x^2+y^2\le 2y$，得 $r^2\le 2r\sin\theta$，所以 $0\le r\le 2\sin\theta$，

区域 D 为两个圆内部的公共部分，位于第一象限.

当 $0\le\theta\le\dfrac{\pi}{4}$ 时，$\sin\theta\le\cos\theta$，所以 $0\le r\le 2\sin\theta$.

当 $\dfrac{\pi}{4}\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\cos\theta\le\sin\theta$，所以 $0\le r\le 2\cos\theta$，又 $dxdy=rdrd\theta$，

因此 $\iint_D f(x,y)dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$，

故答案选（B）.

(4) 下列级数中发散的是（　）.

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{3^n}$　　(B) $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$　　(C) $\sum_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n+1}{\ln n}$　　(D) $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^n}$

【答案】(C)

【解析】

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（A） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{3^n}$，用根值审敛法，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{n}{3^n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n}}{3}=\dfrac{1}{3}<1$，所以级数收敛.

（B） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$，因为 $\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\sim\dfrac{1}{n}$，所以 $\dfrac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\sim\dfrac{1}{n^{3/2}}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{3/2}}$ 收敛，所以原级数收敛.

（C） $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n+1}{\ln n}=\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\ln n}+\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{\ln n}$，其中 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\ln n}$. 由莱布尼茨判别法收敛，而 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{\ln n}$ 发散，因此原级数发散.

（D） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^n}$，令 $a_n=\dfrac{n!}{n^n}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\dfrac{n^n}{n!}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^n=\dfrac{1}{e}<1$，所以级数收敛.

综上所述，答案选（C）.

【小崔点睛】

$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{\ln n}$ 发散（因为 $\dfrac{1}{\ln n}>\dfrac{1}{n}$，而 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散）.

证明：令 $f(x)=x-\ln x, x\geq 2$，则 $f'(x)=1-\dfrac{1}{x}>0$，所以 $f(x)$ 单调递增，

又 $f(2)=2-\ln 2>0$，所以 $x>\ln x$，从而 $n>\ln n$，$n\geq 2$，因此 $\dfrac{1}{\ln n}>\dfrac{1}{n}$，故 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{\ln n}$ 发散.

(5) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\d\\d^2\end{pmatrix}$. 若集合 $\Omega=\{1,2\}$，则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解的充分必要条件为（　）.

（A） $a\notin\Omega,d\notin\Omega$　　（B） $a\notin\Omega,d\in\Omega$　　（C） $a\in\Omega,d\notin\Omega$　　（D） $a\in\Omega,d\in\Omega$

【答案】（D）

【解析】

线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解的充分必要条件为 $r(A)=r(A|b)<3$.

增广矩阵为 $(A|b)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\1&2&a&d\\1&4&a^2&d^2\end{array}\right)$，作初等行变换后可得 $\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\0&1&a-1&d-1\\0&0&a^2-3a+2&d^2-3d+2\end{array}\right)$.

要使 $r(A)<3$，必须有 $a^2-3a+2=0$，即 $(a-1)(a-2)=0$，所以 $a=1$ 或 2，即 $a\in\Omega$.

此时要使 $r(A)=r(A|b)$，还必须有 $d^2-3d+2=0$，即 $(d-1)(d-2)=0$，

所以 $d=1$ 或 2，即 $d\in\Omega$，当 $a\in\Omega$，$d\in\Omega$ 时，$r(A)=r(A|b)=2<3$，

因此方程组 $Ax=b$ 有无穷多解，故答案选（D）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（6） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Py}$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)$，若 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{e}_1,-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_2)$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 下的标准形为（　）.

（A）$2y_1^2-y_2^2+y_3^2$　　（B）$2y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　（C）$2y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　（D）$2y_1^2+y_2^2+y_3^2$

【答案】（A）

【解析】

由题意，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Py$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $P=(e_1,e_2,e_3)$，因此 $P^TAP=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$e_1$，$e_2$，$e_3$ 分别是 A 对应于特征值 2，1，-1 的单位特征向量.

又 $Q=(e_1,-e_3,e_2)$，由于 $Ae_1=2e_1$，$Ae_3=-e_3$，所以 $A(-e_3)=-Ae_3=-(-e_3)$，即 $-e_3$ 仍是对应于特征值 -1 的特征向量，而 e_2 对应特征值 1，

因此 Q 的三列所对应的特征值依次为 2，-1，1，从而 $Q^TAQ=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，

所以在正交变换 $x=Qy$ 下，二次型的标准形为 $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$，故答案选（A）.

（7） 若 A,B 为任意两个随机事件，则（　）.

（A）$P(AB)\le P(A)P(B)$　　（B）$P(AB)\ge P(A)P(B)$

（C）$P(AB)\le\dfrac{P(A)+P(B)}{2}$　　（D）$P(AB)\ge\dfrac{P(A)+P(B)}{2}$

【答案】（C）

【解析】

（A）若 $A\subset B$，且 $0<P(B)<1$，则 $AB=A$，所以 $P(AB)=P(A)$，而 $P(A)P(B)<P(A)$，

因此 $P(AB)>P(A)P(B)$，所以（A）不一定成立.

（B）若 $A\cap B=\varnothing$，且 $P(A)>0$，$P(B)>0$，则 $P(AB)=0$，而 $P(A)P(B)>0$，

所以 $P(AB)<P(A)P(B)$，因此（B）不一定成立.

（C）因为 $P(A-B)=P(A)-P(AB)\ge 0$，所以 $P(A)\ge P(AB)$.

同理，$P(B-A)=P(B)-P(AB)\ge 0$，所以 $P(B)\ge P(AB)$.

两式相加，得 $P(A)+P(B)\ge 2P(AB)$，所以 $P(AB)\le\dfrac{P(A)+P(B)}{2}$，因此（C）一定成立.

（D）仍取 $A\cap B=\varnothing$，且 $P(A)>0$，$P(B)>0$，则 $P(AB)=0$，而 $\dfrac{P(A)+P(B)}{2}>0$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

所以 $P(AB)<\dfrac{P(A)+P(B)}{2}$，因此（D）不一定成立.

综上所述，答案选（C）.

【小崔点睛】

对于任意两个事件 A,B，都有 $AB\subset A$，$AB\subset B$，所以 $P(AB)\le P(A)$，$P(AB)\le P(B)$.

（8） 设总体 $X\sim B(m,\theta)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自该总体的简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，则 $E\left[\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\right]=$（　）.

（A）$(m-1)n\theta(1-\theta)$　　（B）$m(n-1)\theta(1-\theta)$

（C）$(m-1)(n-1)\theta(1-\theta)$　　（D）$mn\theta(1-\theta)$

【答案】（B）

【解析】

设随机变量 X 服从二项分布 $X\sim B(m,\theta)$，则 $E(X)=m\theta$，$D(X)=m\theta(1-\theta)$，

样本方差满足 $S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，

又因为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，有 $E(S^2)=D(X)$，

因此 $E\left[\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\right]=E\left[(n-1)S^2\right]=(n-1)E(S^2)=(n-1)D(X)=(n-1)m\theta(1-\theta)$，

故答案选（B）.

【小崔点睛】

样本方差的 $S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$ 满足 $E(S^2)=D(X)$.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

（9） $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2}=$_____.

【答案】 $-\dfrac{1}{2}$

【解析】

由于 $\cos x\to1$ 可改写为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+\cos x-1)}{x^2}$，令 $u=\cos x-1$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

则当 $x\to 0$ 时，$u\to 0$，利用等价无穷小 $\ln(1+u)\sim u$.

得 $\ln(1+\cos x-1)\sim\cos x-1$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{x^2}$，

又因为 $\cos x-1\sim-\dfrac{x^2}{2}$，故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{x^2}=-\dfrac{1}{2}$.

(10) 设函数 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=\int_0^{x^2}xf(t)\mathrm{d}t$. 若 $\varphi(1)=1,\varphi'(1)=5$，则 $f(1)=$ _____.

【答案】2

【解析】

由题意 $\varphi(x)=x\int_0^{x^2}f(t)dt$，对其求导，利用乘积求导法则和变上限积分求导公式.

$\varphi'(x)=\int_0^{x^2}f(t)dt+x\cdot f(x^2)\cdot 2x$，即 $\varphi'(x)=\int_0^{x^2}f(t)dt+2x^2f(x^2)$.

又因为 $\varphi(1)=1$，所以 $\int_0^1 f(t)dt=1$，当 $x=1$ 时，$\varphi'(1)=\int_0^1 f(t)dt+2f(1)$，

代入已知条件 $5=1+2f(1)$，解得 $f(1)=2$.

(11) 若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\mathrm{e}^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=$ _____.

【答案】$-\dfrac{1}{3}dx-\dfrac{2}{3}dy$

【解析】

（法一）直接求偏导法.

设 $F(x,y,z)=e^{x+2y+3z}+xyz-1=0$，由题意 $z=z(x,y)$，且 $dz=z_xdx+z_ydy$.

先确定点 $(x,y)=(0,0)$ 时的 z 值，代入原方程 $e^{3z}=1$，得 $z(0,0)=0$：

对方程两边关于 x 求偏导：$e^{x+2y+3z}(1+3z_x)+y(z+xz_x)=0$，

代入 $x=0,\ y=0,\ z=0$，得 $1+3z_x=0$，所以 $z_x=-\dfrac{1}{3}$.

对方程两边关于 y 求偏导：$e^{x+2y+3z}(2+3z_y)+x(z+yz_y)=0$，

代入 $x=0,\ y=0,\ z=0$，得 $2+3z_y=0$，所以 $z_y=-\dfrac{2}{3}$，

因此 $dz_{(0,0)}=z_xdx+z_ydy=-\dfrac{1}{3}dx-\dfrac{2}{3}dy$.

（法二）全微分法.

对方程 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 两边求全微分，$e^{x+2y+3z}(dx+2dy+3dz)+xy\,dz+xzdy+yzdx=0$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

在点$(0,0,0)$处，有$e^0(dx+2dy+3dz)=0$，即$dx+2dy+3dz=0$，所以$dz=-\frac{1}{3}dx-\frac{2}{3}dy$.

（12）设函数$y=y(x)$是微分方程$y''+y'-2y=0$的解，且在$x=0$处$y(x)$取得极值 3，则$y(x)=$_____.

【答案】$e^{-2x}+2e^x$

【解析】

微分方程为$y''+y'-2y=0$，其特征方程为$r^2+r-2=0$，即$(r+2)(r-1)=0$.

特征根$r_1=-2,\ r_2=1$，所以微分方程的通解为$y(x)=C_1e^{-2x}+C_2e^x$，求导得$y'(x)=-2C_1e^{-2x}+C_2e^x$.

由题意，在$x=0$处取得极值 3，因此有$y(0)=3$，且$y'(0)=0$，

代入通解得$C_1+C_2=3$，$-2C_1+C_2=0$，解得$C_1=1,\ C_2=2$，故$y(x)=e^{-2x}+2e^x$.

（13）设 3 阶矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值为 2，−2，1，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$，其中$\boldsymbol{E}$为 3 阶单位矩阵，则行列式$|\boldsymbol{B}|=$_____.

【答案】21

【解析】

设$f(x)=x^2-x+1$，则$B=A^2-A+E=f(A)$.

由矩阵多项式的特征值性质可知，若λ为矩阵A的特征值，则$f(\lambda)$为矩阵B的特征值.

已知A的特征值为$2,\ -2,\ 1$，

因此B的特征值分别为：$f(2)=2^2-2+1=3$；$f(-2)=(-2)^2-(-2)+1=7$；$f(1)=1^2-1+1=1$，

因此$|B|$等于B的全部特征值之积，即$|B|=3\times7\times1=21$，故$|B|=21$.

（14）设二维随机变量(X,Y)服从正态分布$N(1,0;1,1;0)$，则$P\{XY-Y<0\}=$_____.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

由题意$(X,Y)\sim N(1,0;1,1;0)$，X,Y服从二维正态分布，则$\mu_X=1,\ \mu_Y=0$，$\sigma_X^2=1,\ \sigma_Y^2=1$，$\rho=0$.

因为二维正态分布中$\rho=0$时，所以X,Y相互独立.

要求$P\{XY-Y<0\}$，即$P\{Y(X-1)<0\}$.

将事件拆开$P\{Y(X-1)<0\}=P\{X-1>0,Y<0\}+P\{X-1<0,Y>0\}$.

由于$X\sim N(1,1)$，所以$X-1\sim N(0,1)$，又因为$Y\sim N(0,1)$，

故$P\{X-1>0\}=P\{X-1<0\}=\frac{1}{2}$，$P\{Y>0\}=P\{Y<0\}=\frac{1}{2}$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

且二者相互独立，因此 $P\{XY-Y<0\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$，故 $P\{XY-Y<0\}=\frac{1}{2}$.

【小崔点睛】

二维正态分布的重要性质 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$，当 $\rho=0$ 时，X,Y 相互独立.

若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x, g(x)=kx^3$. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 时是等价无穷小，求 a,b,k 的值.

【解析】

由题意，$f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 时是等价无穷小，即 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=1$，

其中 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x$，$g(x)=kx^3$.

利用泰勒展开：$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，

所以 $x\sin x=x^2+o(x^3)$，代入得 $f(x)=x+a\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}\right)+bx^2+o(x^3)$.

整理得 $f(x)=(1+a)x+\left(b-\frac{a}{2}\right)x^2+\frac{a}{3}x^3+o(x^3)$.

由于 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 的极限为有限非零值 1，所以分子中低于三阶的项必须消去，因此 $1+a=0$，$b-\frac{a}{2}=0$，解得 $a=-1$，$b=-\frac{1}{2}$，此时 $f(x)=\frac{a}{3}x^3+o(x^3)=\frac{-1}{3}x^3+o(x^3)$.

又因为 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{kx^3}=1$，所以 $k=-\frac{1}{3}$.

综上所述，$a=-1$，$b=-\frac{1}{2}$，$k=-\frac{1}{3}$.

（16）（本题满分 10 分）

计算二重积分 $\iint\limits_D x(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 2, y\ge x^2\}$.

【解析】

由区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 2, y\ge x^2\}$ 知，区域 D 关于 y 轴对称.

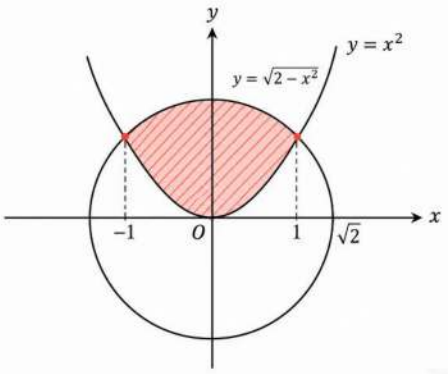
历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

原积分为 $I=\iint\limits_D x(x+y)dxdy=\iint\limits_D (x^2+xy)dxdy$.

由于区域 D 关于 y 轴对称，而 xy 关于 x 为奇函数，所以 $\iint\limits_D xydxdy=0$，因此 $I=\iint\limits_D x^2dxdy$.

由 $y=x^2$ 与 $x^2+y^2=2$ 联立，得 $x^2+x^4=2$，即 $(x^2-1)(x^2+2)=0$，

所以交点的横坐标为 $x=\pm1$.



因此区域 D 可表示为 $\left\{-1\le x\le 1,\quad x^2\le y\le\sqrt{2-x^2}\right\}$.

于是 $I=\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}}x^2dy$，利用关于 y 轴的对称性.

有 $I=2\int_0^1 x^2\left(\sqrt{2-x^2}-x^2\right)dx=2\int_0^1 x^2\sqrt{2-x^2}\,dx-2\int_0^1 x^4dx$，

其中 $2\int_0^1 x^4dx=\frac{2}{5}$.

下面计算 $\int_0^1 x^2\sqrt{2-x^2}\,dx$.

令 $x=\sqrt{2}\sin t$，则 $dx=\sqrt{2}\cos t dt$，当 $x=0$ 时，$t=0$；当 $x=1$ 时，$t=\frac{\pi}{4}$，

所以 $\int_0^1 x^2\sqrt{2-x^2}\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}2\sin^2 t\cdot\sqrt{2}\cos t\cdot\sqrt{2}\cos t dt=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^2 t\cos^2 t dt=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^2 2t dt\cdot$

令 $u=2t$，则 $dt=\frac{1}{2}du$，所以 $\int_0^1 x^2\sqrt{2-x^2}\,dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 u du=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{8}$，

因此 $I=2\cdot\frac{\pi}{8}-\frac{2}{5}=\frac{\pi}{4}-\frac{2}{5}$，故 $I=\frac{\pi}{4}-\frac{2}{5}$.

（17）（本题满分 10 分）

为了实现利润最大化，厂商需要对某商品确定其定价模型. 设 Q 为该商品的需求量，p 为价格，MC 为边际成本，η 为需求弹性 $(\eta>0)$.

（1）证明定价模型为 $p=\frac{MC}{1-\frac{1}{\eta}}$；

（2）若该商品的成本函数为 $C(Q)=1600+Q^2$，需求函数为 $Q=40-p$，试由（1）中的定价模型确定此商品的价格.

【解析】

（1）利润函数为 $L(Q)=P(Q)Q-C(Q)$，利润最大时：$L'(Q)=0$，即 $\frac{d(PQ)}{dQ}-\frac{dC}{dQ}=0$，得 $\frac{dP}{dQ}Q+P-MC=0$.

由需求弹性定义：$\eta=-\frac{dQ}{dP}\frac{P}{Q}$，所以 $\frac{dP}{dQ}Q=-\frac{P}{\eta}$，代入得 $-\frac{P}{\eta}+P-MC=0$，即 $\left(1-\frac{1}{\eta}\right)P=MC$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

所以定价模型为 $P=\dfrac{MC}{1-\dfrac{1}{\eta}}$.

（2）由 $C(Q)=1600+Q^2$，得边际成本 $MC=\dfrac{dC}{dQ}=2Q$，

又 $Q=40-p$，所以 $Q=40-p$，$MC=2(40-p)=80-2p$.

需求弹性：$\eta=-\dfrac{dQ}{dp}\dfrac{p}{Q}$.由于 $\dfrac{dQ}{dp}=-1$，所以 $\eta=\dfrac{p}{40-p}$，

代入定价模型：$p=\dfrac{80-2p}{1-\dfrac{40-p}{p}}$，化简得 $p=\dfrac{80-2p}{\dfrac{2p-40}{p}}$，即 $p=\dfrac{p(80-2p)}{2p-40}$，

所以 $2p-40=80-2p$，得 $4p=120$，因此 $p=30$.

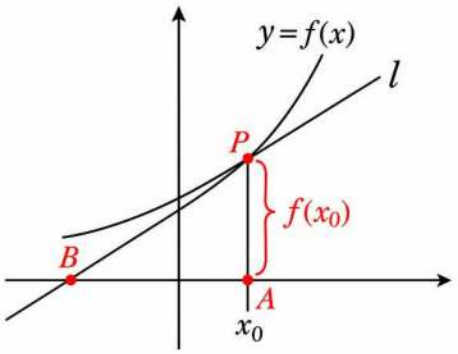
（18）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零. 若对任意的 $x_0\in I$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线与直线 $x=x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4，且 $f(0)=2$，求 $f(x)$ 的表达式.

【解析】

设 $y=f(x)$，则切线方程为 $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$.

令切线与 x 轴交于点 $x=x_1$，则令 $y=0$，得 $x_1=x_0-\dfrac{f(x_0)}{f'(x_0)}$，



所以三角形底边长为 $|x_1-x_0|=\dfrac{f(x_0)}{f'(x_0)}$，高为 $|f(x_0)|$，因此面积为 $S=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{f(x_0)}{f'(x_0)}\cdot f(x_0)=\dfrac{f^2(x_0)}{2f'(x_0)}$.

由题意 $S=4$，所以 $\dfrac{f^2(x_0)}{2f'(x_0)}=4$，即 $f'(x_0)=\dfrac{f^2(x_0)}{8}$.

由于 x_0 为任意点，因此有 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y^2}{8}$.分离变量：$\dfrac{dy}{y^2}=\dfrac{1}{8}dx$，积分得 $-\dfrac{1}{y}=\dfrac{x}{8}+C$.

由 $f(0)=2$，即 $y(0)=2$，得 $-\dfrac{1}{2}=C$，所以 $-\dfrac{1}{y}=\dfrac{x}{8}-\dfrac{1}{2}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

整理得 $y=\dfrac{8}{4-x}$，故 $f(x)=\dfrac{8}{4-x}$.

（19）（本题满分 10 分）

（1）设函数 $u(x),v(x)$ 可导，利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]'=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)$；

（2）设函数 $u_1(x),u_2(x),\cdots,u_n(x)$ 可导，$f(x)=u_1(x)u_2(x)\cdots u_n(x)$，写出 $f(x)$ 的求导公式.

【证明】

（1）设 $F(x)=u(x)v(x)$，

由导数定义 $F'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{F(x_0+\Delta x)-F(x_0)}{\Delta x}$，即 $F'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{u(x_0+\Delta x)v(x_0+\Delta x)-u(x_0)v(x_0)}{\Delta x}$.

将分子进行拆项.

$$u(x_0+\Delta x)v(x_0+\Delta x)-u(x_0)v(x_0)=$$
$$u(x_0+\Delta x)v(x_0+\Delta x)-u(x_0)v(x_0+\Delta x)+u(x_0)v(x_0+\Delta x)-u(x_0)v(x_0),$$

所以 $F'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}v(x_0+\Delta x)\dfrac{u(x_0+\Delta x)-u(x_0)}{\Delta x}+\lim\limits_{\Delta x\to 0}u(x_0)\dfrac{v(x_0+\Delta x)-v(x_0)}{\Delta x}$.

因为 $u(x),v(x)$ 可导，所以连续，有 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}v(x_0+\Delta x)=v(x_0)$，

因此 $F'(x_0)=v(x_0)u'(x_0)+u(x_0)v'(x_0)$，即 $[u(x)v(x)]'=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)$：

（2）当 $f(x)=u_1(x)u_2(x)u_3(x)$ 时，由乘积求导公式：

$f'(x)=(u_1u_2u_3)'=u_1'u_2u_3+u_1(u_2u_3)'=u_1'u_2u_3+u_1u_2'u_3+u_1u_2u_3'$，

即三个函数相乘时，分别对每一个因子求导，其余因子保持不变.

推广到 n 个函数：$f(x)=u_1(x)u_2(x)\cdots u_n(x)$，

则 $(u_1u_2\cdots u_n)'=u_1'u_2\cdots u_n+u_1u_2'\cdots u_n+\cdots+u_1u_2\cdots u_n'$.

（20）（本题满分 11 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&1&0\\1&a&-1\\0&1&a\end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$.

（1）求 a 的值；

（2）若矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵，求 $\boldsymbol{X}$.

【解析】

（1）由 $|A^3|=0$，得 $|A|^3=0$，所以 $|A|=\begin{vmatrix}a&1&0\\1&a&-1\\0&1&a\end{vmatrix}=0$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

展开可得 $a\left(a^2+1\right)+(-1)(a)=0$，得 $a^3=0$，所以 $a=0$.

（2）由 $X-XA^2-AX+AXA^2=E$，整理：$X\left(E-A^2\right)-AX\left(E-A^2\right)=E$，

即 $(E-A)X\left(E-A^2\right)=E$，所以 $X=\left(E-A^2\right)^{-1}(E-A)^{-1}$.

由 $\left(E-A^2\right)(E-A)=E-A-A^2+A^3$，且 $A^3=0$，得 $X=\left(E-A-A^2\right)^{-1}$.

当 $a=0$ 时，$E-A-A^2$ 为 $\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&1&1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$，构造增广矩阵 $\left(\begin{array}{ccc|ccc}0&-1&1&1&0&0\\-1&1&1&0&1&0\\-1&-1&2&0&0&1\end{array}\right)$.

初等行变换化简得到：$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&3&1&-2\\0&1&0&1&1&-1\\0&0&1&2&1&-1\end{array}\right)$，故 $X=\begin{pmatrix}3&1&-2\\1&1&-1\\2&1&-1\end{pmatrix}$.

（21）（本题满分 11 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&a\end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&b&0\\0&3&1\end{pmatrix}$.

（1）求 a,b 的值；

（2）求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$ 为对角矩阵.

【解析】

（1）由于 $A\sim B$，所以 $|A|=|B|$，计算 $\begin{vmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&a\end{vmatrix}=2a-3$，

又 $|B|=\begin{vmatrix}1&-2&0\\0&b&0\\0&3&1\end{vmatrix}=b$，所以 $2a-3=b$，

又因为相似矩阵有相同的迹：$tr(A)=tr(B)$，即 $a+3=b+2$，

联立得：$a=4,\ \ b=5$.

（2）求 A 的特征值：$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-\lambda&2&-3\\-1&3-\lambda&-3\\1&-2&4-\lambda\end{vmatrix}=0$，

化简得 $(1-\lambda)\left(\lambda^2-6\lambda+5\right)=0$，所以 $\lambda_1=\lambda_2=1,\ \ \lambda_3=5$.

当 $\lambda=1$ 时，$(A-E)x=0$，化简得 $x_1-2x_2+3x_3=0$，所以特征向量可取：$\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix},\ \begin{pmatrix}-3\\0\\1\end{pmatrix}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

当 $\lambda=5$ 时，$(A-5E)x=0$ 化简得 $\begin{cases}x_1+x_3=0,\\x_2+x_3=0,\end{cases}$ 所以特征向量可取 $\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$.

故 $P=\begin{pmatrix}2&-3&-1\\1&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$，$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&5\end{pmatrix}$.

（22）（本题满分 11 分）

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2^{-x}\ln 2, & x>0,\\0, & x\le 0.\end{cases}$ 对 X 进行独立重复的观测，直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止，记 Y 为观测次数.

（1）求 Y 的概率分布；

（2）求 EY.

【解析】

（1）由题意，停止条件为第 k 次观测时首次出现第 2 个大于 3 的观测值，因此前 $k-1$ 次中有且只有 1 次观测值大于 3，第 k 次观测值大于 3，所以 $P\{Y=k\}=C_{k-1}^{1}P\{X>3\}^2P\{X\le 3\}^{k-2}$.

$P\{X>3\}=\int_3^{+\infty}2^{-x}\ln 2dx=\frac{1}{8}$，所以 $P\{X\le 3\}=1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$，

故 $P\{Y=k\}=(k-1)\left(\frac{1}{8}\right)^2\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}$，$k=2,3,\cdots$.

（2）$EY=\sum_{k=2}^{+\infty}kP\{Y=k\}=\sum_{k=2}^{+\infty}k(k-1)\left(\frac{1}{8}\right)^2\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}$.

令 $S(x)=\sum_{k=2}^{+\infty}k(k-1)x^{k-2}$，则 $S(x)=\left(\frac{x^2}{1-x}\right)'=\frac{2}{(1-x)^3}$，

所以 $EY=\left(\frac{1}{8}\right)^2S\left(\frac{7}{8}\right)=\left(\frac{1}{8}\right)^2\frac{2}{\left(1-\frac{7}{8}\right)^3}=16$.

（23）（本题满分 11 分）

设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{1}{1-\theta}, & \theta\le x\le 1\\0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 θ 为未知参数. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自该总体的简单随机样本.

（1）求 θ 的矩估计量；

（2）求 θ 的最大似然估计量.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

（1）由概率密度函数 $f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-\theta}, & \theta\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 可知 $X\sim U(\theta,1)$，所以 $EX=\dfrac{1+\theta}{2}$.

又 $EX=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，因此 $\dfrac{1+\theta}{2}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，解得 $\hat{\theta}=\dfrac{2}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-1$.

（2）似然函数为：$L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{1-\theta}=\dfrac{1}{(1-\theta)^n}$，

取对数：$\ln L(\theta)=-n\ln(1-\theta)$.

求导：$\dfrac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\dfrac{n}{1-\theta}>0$，所以 $L(\theta)$ 随 θ 增大而增大.

又由参数范围：$\theta\le\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，故当 θ 取最大允许值时似然函数最大，

因此 $\theta=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取